ICS 35.240.30
L70

CY

中华人民共和国新闻出版行业标准

CY/T 169—2019

新闻出版内容资源加工规范 第12部分：视频加工

Specifications for content resource processing in press and publication—
Part 12: Video processing

2019-05-14 发布　　2019-06-01 实施

国家新闻出版署　发布

目　　次

前言 II
1　范围 1
2　规范性引用文件 1
3　术语和定义 1
4　加工对象 2
5　加工规格 2
5.1　格式选用原则 2
5.2　长期保存级 2
5.3　发布服务级 3
6　元数据 3
6.1　概述 3
6.2　视频资源基本元数据 3
6.3　片段元数据 4
6.4　字幕元数据 5
6.5　作者元数据 5
6.6　格式元数据 6
6.7　附件元数据 6
6.8　管理元数据 7
7　命名与存储 7
7.1　命名规则 7
7.2　存储 8
8　加工流程 8
8.1　视频资源加工环节 8
8.2　预处理环节 8
8.3　数字化采集 10
8.4　视频后期处理 10
8.5　元数据标引基本要求 11
9　质量管理 11
9.1　视频文件质量 11
9.2　元数据著录质量 11
9.3　保存质量管理 11
附录 A（规范性附录）　视频资源元数据标引 XML Schema 样例 12
附录 B（资料性附录）　视频资源元数据标引 XML 样例 16
参考文献 19

前　言

《新闻出版内容资源加工规范》系列标准包括以下12个标准：

——CY/T 101.1—2014　新闻出版内容资源加工规范　第1部分：加工专业术语；

——CY/T 101.2—2014　新闻出版内容资源加工规范　第2部分：数据加工及应用模式；

——CY/T 101.3—2014　新闻出版内容资源加工规范　第3部分：数据加工规格；

——CY/T 101.4—2014　新闻出版内容资源加工规范　第4部分：数据加工质量；

——CY/T 101.5—2014　新闻出版内容资源加工规范　第5部分：资料管理；

——CY/T 101.6—2014　新闻出版内容资源加工规范　第6部分：数据管理；

——CY/T 101.7—2014　新闻出版内容资源加工规范　第7部分：数据交付；

——CY/T 101.8—2014　新闻出版内容资源加工规范　第8部分：图书加工；

——CY/T 101.9—2014　新闻出版内容资源加工规范　第9部分：报纸加工；

——CY/T 101.10—2014　新闻出版内容资源加工规范　第10部分：期刊加工；

——CY/T168—2019　新闻出版内容资源加工规范　第11部分：音频加工；

——CY/T169—2019　新闻出版内容资源加工规范　第12部分：视频加工。

本标准按照GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由全国新闻出版信息标准化技术委员会（SAC/TC 553）提出并归口。

本标准起草单位：中新金桥数字科技（北京）有限公司、中宣部机关服务中心（中宣部信息中心）、中科汇金数字科技（北京）有限公司、人民卫生出版社、化学工业出版社、中国纺织出版社。

本标准主要起草人：赵海涛、周长岭、刘成勇、熊志远、蒙昕晨、王文倩、石雄、温强、范君宜、赵军、李学、邵世磊、刘勇、张沫、郭建伟、李福建、王泽祥、薛淼、刘京龙、朱鸿麟、蒙海光、骈骅。

新闻出版内容资源加工规范
第12部分：视频加工

1 范围

本标准规定了新闻出版行业视频类内容资源加工对象、加工规格、元数据、命名与存储、加工流程以及质量管理等方面的内容。

本标准适用于新闻出版行业视频资源的数字化加工和质量检验。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 18030-2005 信息技术中文编码字符集

CY/T 50—2008 出版术语

CY/T 101.1—2014 新闻出版内容资源加工规范 第1部分：加工专业术语

3 术语和定义

CY/T 50—2008和CY/T 101.1—2014界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

数字视频 digital video

以数字信息记录的视频资料。

[GB/T 31219.5—2016，定义3.2]

3.2

采样频率 sampling frequency；Fs

以赫兹定义其速率，每秒从连续信号中提取并组成离散信号的采样个数。

注1：修改GB/T 17975.7—2002，定义3.70。

注2：采样频率越高，声音波形表达的越精确，数字化声音失真越小。

3.3

片段 sequence

节目或素材中一段连续的由一个以上相互关联的场景构成的视音频。

[GY/T 202.1—2004，定义3.3]

4 加工对象

新闻出版行业视频类内容资源，包括以电磁信号记录的模拟视频资源和以数字信号记录的数字视频资源。

5 加工规格

5.1 格式选用原则

各类视频资源所采用的文件存储应使用具有认可度高、技术成熟，且符合国际标准、国家标准或行业标准的数据文档格式。各类视频资源应符合相应的命名和存储规则。

5.2 长期保存级

视频资源长期保存级的加工规格见表1。

表1 视频资源长期保存级加工规格

资源类型		主观质量描述	主要参数					
			分辨率	帧速（帧/秒）	视频速率	音频速率（kb/s）（建议）	音频采样（建议）	建议格式
原生模拟/数字视频载体、数据光盘		8K	7680*4320	120	＞100Mb/s	384	PCM 编码立体声/AC-3/AAC 96kHz,48kHz	AVS 格式（H264）MPEG 编码 AVI 格式
		4K/2K	4096*2160 2048*1152	50/59.94	固定码率 50Mb/s	384		
		全高清	1920×1080	25/30/50/59.94	固定码率 50Mb/s 或 25Mb/s 的可变码率	384		
		高清	1280×720	25/30	15Mb/s	384		
		标清	720×576	25/30	15Mb/s 的固定码率或可变码率	384		
		相当于 SVCD	480×576 480×480	25 29.97	2600kb/s	224	立体声 48kHz	
		相当于 VCD	352×288 352×240	25 23.976/29.97	1152kb/s	224		
数字光盘	DVD	DVD	720×576 720×480	25 29.97	＜10000kb/s	384	DOLBY AC3，96kHz,48kHz	MPEG-2 编码
	SVCD	SVCD	480×576	25	＜2750kb/s 的变动位速率	32～384	立体声 44.1kHz	MPEG-2 编码或 MPEG-1 编码
	MPEG-2 VCD	VCD	352×288 352×240	25 23.976/29.97	1152kb/s	224	立体声 44.1kHz	MPEG-1 编码

5.3 发布服务级

视频资源发布服务级的加工规格见表2。

表2 视频资源发布服务级加工规格

资源级别		主要参数					适宜场景
		视频速率（kb/s）	音频速率（kb/s）（建议）	帧速（帧/秒）	音频采样（建议）	建议格式	
发布服务级	高级	＞5000	384	25/30/50/60	立体声 48kHz	AVS 格式（H264）MPEG-4 编码的 WMV、FLV 或 RM	电视、电影
	中级	800～5000	128/192/224/384	25/30	立体声 48kHz 立体声 48kHz		局域网、ADSL（上行速率最高 640kb/s，下行速率最高 8Mb/s）
	低级	800 以下	64	25	立体声 48kHz		ISDN，64kb/s；拨号上网，56kb/s

6 元数据

6.1 概述

视频资源元数据包含基本元数据、片段元数据、字幕元数据、作者元数据、格式元数据、附件元数据及管理元数据。元数据以XML1.0及以上版本格式存储，其中字符应采用GB18030字符集，编码方式应采用UTF-8。视频资源元数据标引XML Schema见附录A，视频资源元数据标引XML样例见附录B。

6.2 视频资源基本元数据

基本元数据参照GB/T 25100—2010的有关规定，见表3。

表3 视频资源基本元数据

序号	中文名称	英文标签	必备性	可重复性	备注（对应 DC）
1	视频资源唯一标识符	<Identifier>	必备	不可重复	标识符（Identifier）
2	中国标准音像制品编码	<ISRC>	有则必备	不可重复	
3	采用标准号	<UseStandardNO>	有则必备	可重复	如 GB/T 25100—2010
3	来源识别码	<SID>	有则必备	不可重复	
4	ISBN	<ISBN>	有则必备	不可重复	
5	题名	<Title>	必备	可重复	题名（Title）

表 3（续）

序号	中文名称	英文标签	必备性	可重复性	备注（对应 DC）
6	作者	<Creator>	必备	可重复	创建者（Creator）
7	其他责任者	<Contributor>	有则必备	可重复	其他责任者（Contributor）
8	主题	<Subject>	有则必备	可重复	主题（Subject）
9	描述	<Description>	有则必备	可重复	描述（Description）
10	出版日期	<Date>	有则必备	不可重复	日期（Date）
11	出版者	<Publisher>	有则必备	可重复	出版者（Publisher）
12	格式	<Format>	有则必备	可重复	格式（Format）
13	来源	<Source>	有则必备	可重复	来源（Source）
14	语种	<Language>	有则必备	可重复	语种（Language）
15	关联	<Relation>	有则必备	可重复	关联（Relation）
16	类型	<Type>	有则必备	可重复	资源类型（Type）
17	涉及范围	<Coverage>	有则必备	可重复	覆盖范围（Coverage）
18	权利	<Rights>	有则必备	可重复	权限(Rights)
19	单价	<Price>	有则必备	可重复	
20	中图分类号	<CLCCode>	有则必备	可重复	
21	系列题名	<SeriesTitle>	有则必备	可重复	
22	分集顺序号	<SeriesNumber>	有则必备	可重复	
23	分集总数	<SeriesTotal>	有则必备	不可重复	
24	版本	<Edition>	有则必备	不可重复	
25	打点标记项	<Mark>	可选	可重复	
26	打点标记项顺序	<MarkNumber>	可选	可重复	
27	字幕唯一标识符	<CaptionIdentifier>	有则必备	可重复	

6.3 片段元数据

片段元数据包含视频资源片段相关信息，见表4。

表4 片段元数据

序号	中文名称	英文标签	必备性	可重复性	备注（对应DC）
1	视频资源唯一标识符	<Identifier>	必备	不可重复	
2	片段唯一标识符	<FragmentIdentifier>	必备	不可重复	标识符（Identifier）
3	题名	<FragmentTitle>	必备	不可重复	题名（Title）
4	其他语种题名	<TitleOtherLanguage>	可选	可重复	
5	作者	<FragmentCreator>	可选	可重复	创建者（Creator）
6	关键词	<FragmentKeyWords>	可选	可重复	
7	主题词	<FragmentSubject>	可选	可重复	主题（Subject）
8	内容描述	<DescriptionContent>	有则必备	不可重复	
9	拍摄地点	<FragmentPlace>	可选	可重复	摄制本视频资源片段的地点名称

表 4（续）

序号	中文名称	英文标签	必备性	可重复性	备注（对应DC）
10	拍摄方式	〈CameraMotion〉	可选	可重复	拍摄本视频资源时所运用的拍摄技巧和方法
11	景别	〈SceneRange〉	可选	可重复	视频资源画面内容所表现的视域范围
12	拍摄角度	〈CameraAngle〉	可选	可重复	描述本视频资源画面在拍摄时摄像机与被拍摄对象之间的视线关系
13	拍摄日期	〈FragmentDate〉	有则必选	不可重复	应注明起止时间
14	实长	〈Duration〉	可选	不可重复	视频资源镜头正式有效内容的实际时间长度
15	入点	〈StartingPoint〉	可选	不可重复	视频资源镜头正式有效内容的起始点时刻
16	打点标记项	〈Mark〉	可选	可重复	
17	打点标记项顺序	〈MarkNumber〉	可选	可重复	
18	字幕唯一标识符	〈CaptionIdentifier〉	有则必备	可重复	

6.4 字幕元数据

字幕元数据包含字幕相关信息，见表5。

表5 字幕元数据

序号	中文名称	英文标签	必备性	可重复性	备注
1	字幕唯一标识符	〈CaptionIdentifier〉	必备	不可重复	
2	字幕语种	〈CaptionLanguage〉	有则必备	不可重复	
3	字幕内容	〈CaptionText〉	必备	不可重复	
4	字幕制作作者	〈CaptionAuthor〉	可选	可重复	
5	字幕制作机构	〈CaptionOrganiztion〉	可选	可重复	
6	联系方式	〈CaptionContact〉	可选	可重复	

6.5 作者元数据

作者元数据包含作者相关信息，见表6。

表6 作者元数据

序号	中文名称	英文标签	必备性	可重复性	备注
1	片段唯一标识符	〈FragmentIdentifier〉	必备	不可重复	
2	作者顺序	〈CreatorSN〉	可选	不可重复	
3	作者姓名	〈CreatorName〉	必备	可重复	
4	其他形式姓名	〈CreatorOtherName〉	可选	可重复	
5	所属机构	〈CreatorOrganiztion〉	可选	可重复	

表 6（续）

序号	中文名称	英文标签	必备性	可重复性	备注
6	作者地址	<CreatorAddress>	可选	可重复	
7	联系方式	<CreatorContact>	可选	可重复	
8	作者简介	<CreatorBrief>	可选	可重复	
9	作者照片	<CreatorPhoto>	可选	可重复	

6.6 格式元数据

格式元数据包含视频资源格式相关信息，见表7。

表7 格式元数据

序号	中文名称	英文标签	必备性	可重复性	备注
1	视频资源唯一标识符	<Identifier>	必备	不可重复	
2	时长	<Duration>	可选	不可重复	
3	原始介质	<OriginalMedia>	可选	不可重复	
4	色彩种类	<Color>	可选	不可重复	
5	画面质量	<VideoQuality>	可选	不可重复	
6	画面宽高比	<AspectRatio>	可选	不可重复	
7	视频数据码率	<VideoBitrate>	可选	不可重复	
8	视频编码格式	<VideoCodingFormat>	可选	不可重复	
9	视频取样格式	<VideoSamplingType>	可选	不可重复	
10	音频采样频率	<SampFrequency>	可选	不可重复	
11	音频量化精度	<QLevel>	可选	不可重复	
12	声道数	<Channels>	可选	不可重复	
13	音频比特率	<BitRate>	可选	不可重复	
14	音频信噪比	<SNR>	可选	不可重复	
15	文件大小	<Size>	可选	不可重复	
16	文件格式	<FileFormat>	可选	不可重复	

6.7 附件元数据

附件元数据描述视频资源所属附件信息，见表8。

表8 附件元数据

序号	中文名称	英文标签	必备性	可重复性	备注
1	视频资源唯一标识符	<Identifier>	必备	不可重复	
2	顺序号	<SN>	可选	不可重复	
3	附件类型	<AttachmentType>	可选	可重复	
4	内容简述	<AttachmentBrief>	可选	可重复	

6.8 管理元数据

管理元数据记录加工生产相关信息，见表9。

表9 管理元数据

序号	中文名称	英文标签	必备性	可重复性	备注
1	视频资源唯一标识符	<Identifier>	必备	不可重复	资源的唯一标识
2	级别	<Level>	可选	不可重复	资源重要程度
3	加工者	<Processor>	必备	可重复	资源加工信息
4	加工日期	<ProcessDate>	必备	不可重复	资源加工时间
5	组成	<Files>	可选	可重复	构成资源的文件情况
6	存储	<FilesLoaction>	可选	可重复	资源保存的位置描述

7 命名与存储

7.1 命名规则

视频文件命名的编码宜包括项目代码、文献代码、结构代码和资源级别代码四部分，如图1所示。

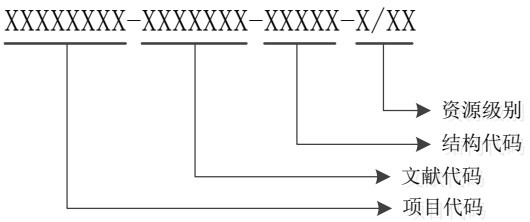


图1 视频资源命名编码

视频资源命名编码各部分的详细描述如下：

a) 项目代码，项目代码宜采用“项目编号+项目年”的编码形式。

b) 文献代码，代表数字化项目当年加工的视频资源的编号（视频资源唯一标识符）。

c) 结构代码，结构代码由结构编码+流水号组成：

1) 结构编码为 1 位字母，代表对象数据的结构信息，详见表 10；

2) 结构编码后以流水号表达对象数据的最小单位；

3) 结构编码与流水号之间不需要连接符号。

d) 资源级别代码，资源级别代码代表资源的应用级别，宜采用一位或两位编码，包括：

1) 长期保存级用字母 A 表示。

2) 发布服务级用字母 D 表示：

- 高级：用字母 DH 表示；
- 中级：用字母 DM 表示；
- 低级：用字母 DL 表示。

表10　结构代码表

序号	结构编码	说明
1	A	视频资料的光盘封面、网络资源的截图封面等。
2	B	视频资料的片花等。
3	C	视频资料的片段目录等。
4	T	视频资料的各个片段。
5	X	视频资料的印刷型附件、实物资源的相关说明考证资料等。
6	Y	视频资料的录制花絮等。
7	Z	视频资料的光盘封底等。

7.2　存储

以项目为独立存储结构，所有文档存储于其中，存储体系见图 2。

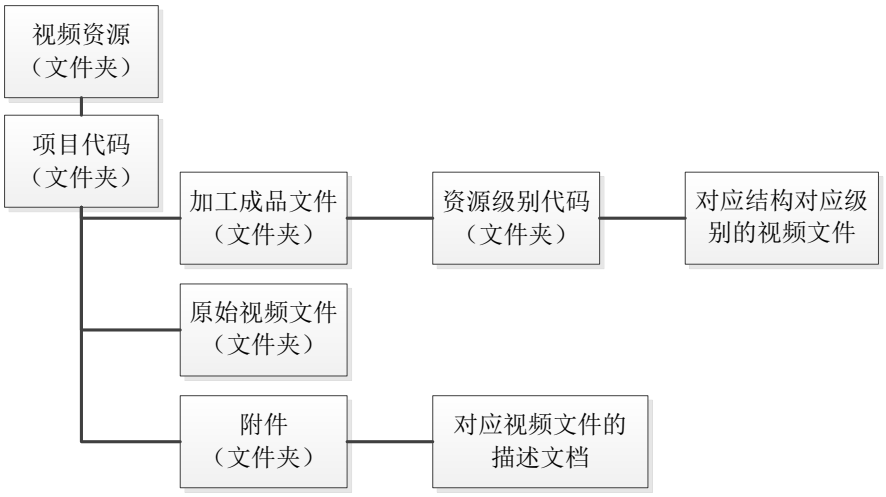


图2　存储体系

8　加工流程

8.1　视频资源加工环节

新闻出版行业视频类内容资源的加工环节包括视频预处理、数字化采集、视频后期处理、元数据标引、资料归档五个环节。

8.2　预处理环节

8.2.1　预处理流程

视频预处理加工流程图，见图3。

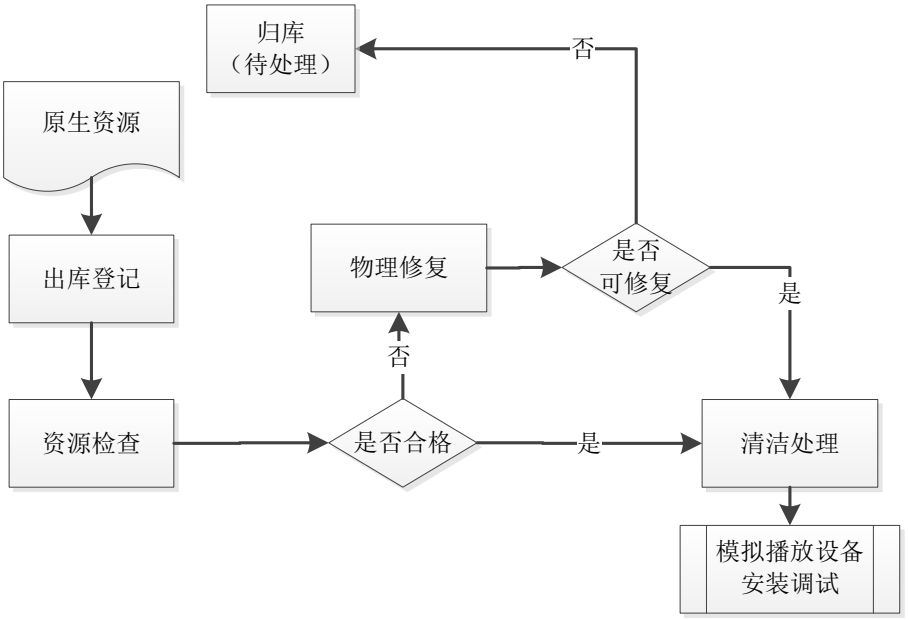


图3　预处理流程

8.2.2　出库登记

将要加工的资源从库房中取出，核对资源储存介质与其封套编号是否一致，并进行登记。

8.2.3　资源检查

检查待加工的视频资源，以判断资源是否保存完整，是否需要进行物理修复以实现数字化加工。

8.2.4　物理修复

对损坏的视频资源进行修复，修复原则如下：

a)　采用目前成熟技术可以修复的资源，尽量修复；

b)　目前成熟技术无法修复，则保持原样，按照保存要求存放（环境、温度、湿度）等待入库，直到未来技术成熟时再修复；

c)　修复过程中不得损坏原生资源物件。

8.2.5　清洁处理

清洁处理过程包括磁带清洁、盘片清洁和黑胶清洁：

a)　磁带清洁，在清洁前要判断是否需要进行清洁处理，可使用医用棉进行清洁；

b)　盘片清洁，激光碟片表面有污迹时，可用柔软的绒布沾水湿润后轻轻擦拭，并从碟片中心直接向外擦；

注：不可顺纹擦拭；不能使用酒精或其他有机溶剂擦拭；清洁之后不能留残渣；不能损坏盘片。

8.2.6　模拟播放设备安装调试

针对不同视频资源材质，应完成对应视频资源器材调试，包括所有需要的采录设备、专业线材、特定仪器等的调试。

8.3 数字化采集

8.3.1 采集流程

视频资源的数字化采集流程见图4。



图4 内容采集流程

8.3.2 数字化采集加工环境

数字化采集加工环境应选择照明适度、安静、温度及湿度常年一致的独立空间。

8.3.3 数字化采集设备

数字化采集设备的选取和连接，主要包括以下步骤：

a) 选取播放器，包括：
   1) 针对不同的视频资源，选取对应播放设备进行播放；
   2) 选取具有精湛的制造工艺、高水平的性能指标（画面分辨率、信噪比、失真度）的专业播放设备。

b) 选取视频采集卡，应选取采样频率、量化位、画面分辨率、信噪比较高且总谐波失真较低的视频采集卡，保证音质和画质的真实性。

c) 连接设备，应根据不同的加工来源和加工需求，选择相应的连接设备方案。

8.3.4 视频采集内容

采集内容应包括主视频文件、片花、花絮、字幕。

含多语种字幕的，应保留所有语种和字幕文件，并将其与视频主文件一起封装关联保存。

8.4 视频后期处理

8.4.1 视频编辑

根据实际使用场景，利用视频编辑软件对视频文件进行处理，主要包括：

a) 切割影像内容；

b) 影像效果处理；

c) 添加片头片尾。

8.4.2 压缩转换

用专用视频编辑软件或视频格式转换软件，将长期保存级视频文件根据使用要求，进行压缩转换，转换成WMV、FLV或RM格式的发布服务级视频文件。

8.4.3 附属物件处理

对与视频资源相关的封面、文字介绍等附属物件，进行扫描处理，并将获取的数字视频对象及数字附属物件对象，组合成完整的资源，并通过元数据关联。

8.5 元数据标引基本要求

在元数据加工环节，应为每个数字视频文件添加描述元数据和管理元数据。

a) 描述元数据，包括：
   1) 针对视频资源的数字对象数据，可直接采纳使用已有元数据记录；
   2) 元数据著录人员可依据第6章元数据标签，并结合实际需求进行创建；
   3) 长期保存级视频资源的描述元数据标注对象宜为整段视频文件；
   4) 发布服务级视频资源的描述元数据标注对象宜为整段视频文件或分段视频文件；
   5) 通过元数据“关联项”描述数字对象和附属物件之间的关系。
b) 管理元数据，可通过配置软件自动获得，其他无法自动获得的管理元数据由加工操作人员手工补充。

9 质量管理

9.1 视频文件质量

视频文件质量的检验样本覆盖率应不低于10%，抽样不合格率应不高于0.3‰。视频文件检测项包括：

a) 文件采集完整性；
b) 文件是否能够正常打开、播放和显示；
c) 画面质量，抖动、停滞、模糊（马赛克等）；
d) 视频声音（噪音或失真至少应不超过原有记录）；
e) 影音匹配程度；
f) 与原始内容的色差；
g) 音量电平应在-20dB～0dB之间。

9.2 元数据著录质量

元数据著录质量检验的样本覆盖率不小于10%，检验内容包括：

a) 元数据著录项的完整性；
b) 元数据著录信息的准确性。

9.3 保存质量管理

视频资源保存质量的检验样本覆盖率应不小于10%，检验内容包括：

a) 视频文件夹和文件名命名是否正确；
b) 视频文件存储位置是否正确；
c) 视频存储介质中，文件无坏死文件、视频无异常黑屏且文件不携带病毒。

附 录 A
（规范性附录）
视频资源元数据标引 XML Schema

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" elementFormDefault="qualified">
    <xs:element name="Video">
        <xs:complexType>
            <xs:sequence>
                <xs:element name="Basic_MetaData">
                    <xs:complexType>
                        <xs:all>
                            <xs:element name="Identifier"/>
                            <xs:element name="ISRC"/>
                            <xs:element name="UseStandardNO"/>
                            <xs:element name="SID"/>
                            <xs:element name="ISBN"/>
                            <xs:element name="Title"/>
                            <xs:element name="Creator"/>
                            <xs:element name="Contributor"/>
                            <xs:element name="Subject"/>
                            <xs:element name="Description"/>
                            <xs:element name="Date"/>
                            <xs:element name="Publisher"/>
                            <xs:element name="Format"/>
                            <xs:element name="Source"/>
                            <xs:element name="Language"/>
                            <xs:element name="Relation"/>
                            <xs:element name="Type"/>
                            <xs:element name="Coverage"/>
                            <xs:element name="Rights"/>
                            <xs:element name="Price"/>
                            <xs:element name="CLCCode"/>
                            <xs:element name="SeriesTitle"/>
                            <xs:element name="SeriesNumber"/>
                            <xs:element name="SeriesTotal"/>
                            <xs:element name="Edition"/>
                            <xs:element name="Mark"/>
                            <xs:element name="MarkNumber"/>
                            <xs:element name="CaptionIdentifier"/>
```

```
        </xs:all>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Fragment_MetaData">
    <xs:complexType>
        <xs:all>
            <xs:element name="Identifier"/>
            <xs:element name="FragmentIdentifier"/>
            <xs:element name="FragmentTitle"/>
            <xs:element name="TitleOtherLanguage"/>
            <xs:element name="FragmentCreator"/>
            <xs:element name="FragmentKeyWords"/>
            <xs:element name="FragmentSubject"/>
            <xs:element name="DescriptionContent"/>
            <xs:element name="FragmentPlace"/>
            <xs:element name="CameraMotion"/>
            <xs:element name="SceneRange"/>
            <xs:element name="CameraAngle"/>
            <xs:element name="FragmentDate"/>
            <xs:element name="Duration"/>
            <xs:element name="StartingPoint"/>
            <xs:element name="Mark"/>
            <xs:element name="MarkNumber"/>
            <xs:element name="CaptionIdentifier"/>
        </xs:all>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Caption_MetaData">
    <xs:complexType>
        <xs:all>
            <xs:element name="CaptionIdentifier"/>
            <xs:element name="CaptionLanguage"/>
            <xs:element name="CaptionText"/>
            <xs:element name="CaptionAuthor"/>
            <xs:element name="CaptionOrganiztion"/>
            <xs:element name="CaptionContact"/>
        </xs:all>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Author_MetaData">
    <xs:complexType>
        <xs:all>
            <xs:element name="FragmentIdentifier"/>
```

```
                    <xs:element name="CreatorSN"/>
                    <xs:element name="CreatorName"/>
                    <xs:element name="CreatorOtherName"/>
                    <xs:element name="CreatorOrganiztion"/>
                    <xs:element name="CreatorAddress"/>
                    <xs:element name="CreatorContact"/>
                    <xs:element name="CreatorBrief"/>
                    <xs:element name="CreatorPhoto"/>
                </xs:all>
            </xs:complexType>
        </xs:element>
        <xs:element name="Attachment_MetaData">
            <xs:complexType>
                <xs:all>
                    <xs:element name="Identifier"/>
                    <xs:element name="SN"/>
                    <xs:element name="AttachmentType"/>
                    <xs:element name="AttachmentBrief"/>
                </xs:all>
            </xs:complexType>
        </xs:element>
        <xs:element name="Management_MetaData">
            <xs:complexType>
                <xs:all>
                    <xs:element name="Identifier"/>
                    <xs:element name="Level"/>
                    <xs:element name="Processor"/>
                    <xs:element name="ProcessDate"/>
                    <xs:element name="Files"/>
                    <xs:element name="FilesLoaction"/>
                </xs:all>
            </xs:complexType>
        </xs:element>
        <xs:element name="Format_MetaData">
            <xs:complexType>
                <xs:all>
                    <xs:element name="Identifier"/>
                    <xs:element name="Duration"/>
                    <xs:element name="OriginalMedia"/>
                    <xs:element name="Color"/>
                    <xs:element name="VideoQuality"/>
                    <xs:element name="AspectRatio"/>
                    <xs:element name="VideoBitrate"/>
```

```
                        <xs:element name="VideoCodingFormat"/>
                        <xs:element name="VideoSamplingType"/>
                        <xs:element name="SampFrequency"/>
                        <xs:element name="QLevel"/>
                        <xs:element name="Channels"/>
                        <xs:element name="BitRate"/>
                        <xs:element name="SNR"/>
                        <xs:element name="Size"/>
                        <xs:element name="FileFormat"/>
                    </xs:all>
                </xs:complexType>
            </xs:element>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
</xs:element>
</xs:schema>
```

附 录 B
（资料性附录）
视频资源元数据标引 XML 样例

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Video xsi:noNamespaceSchemaLocation="video schema - 副本.xsd"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
    <Basic_MetaData>
        <Identifier>text</Identifier>
        <ISRC>text</ISRC>
        <UseStandardNO>text</UseStandardNO>
        <SID>text</SID>
        <ISBN>text</ISBN>
        <Title>text</Title>
        <Creator>text</Creator>
        <Contributor>text</Contributor>
        <Subject>text</Subject>
        <Description>text</Description>
        <Date>text</Date>
        <Publisher>text</Publisher>
        <Format>text</Format>
        <Source>text</Source>
        <Language>text</Language>
        <Relation>text</Relation>
        <Type>text</Type>
        <Coverage>text</Coverage>
        <Rights>text</Rights>
        <Price>text</Price>
        <CLCCode>text</CLCCode>
        <SeriesTitle>text</SeriesTitle>
        <SeriesNumber>text</SeriesNumber>
        <SeriesTotal>text</SeriesTotal>
        <Edition>text</Edition>
        <Mark>text</Mark>
        <MarkNumber>text</MarkNumber>
        <CaptionIdentifier>text</CaptionIdentifier>
    </Basic_MetaData>
    <Fragment_MetaData>
        <Identifier>text</Identifier>
        <FragmentIdentifier>text</FragmentIdentifier>
        <FragmentTitle>text</FragmentTitle>
```

```
    <TitleOtherLanguage>text</TitleOtherLanguage>
    <FragmentCreator>text</FragmentCreator>
    <FragmentKeyWords>text</FragmentKeyWords>
    <FragmentSubject>text</FragmentSubject>
    <DescriptionContent>text</DescriptionContent>
    <FragmentPlace>text</FragmentPlace>
    <CameraMotion>text</CameraMotion>
    <SceneRange>text</SceneRange>
    <CameraAngle>text</CameraAngle>
    <FragmentDate>text</FragmentDate>
    <Duration>text</Duration>
    <StartingPoint>text</StartingPoint>
    <Mark>text</Mark>
    <MarkNumber>text</MarkNumber>
    <CaptionIdentifier>text</CaptionIdentifier>
</Fragment_MetaData>
<Caption_MetaData>
    <CaptionIdentifier>text</CaptionIdentifier>
    <CaptionLanguage>text</CaptionLanguage>
    <CaptionText>text</CaptionText>
    <CaptionAuthor>text</CaptionAuthor>
    <CaptionOrganiztion>text</CaptionOrganiztion>
    <CaptionContact>text</CaptionContact>
</Caption_MetaData>
<Author_MetaData>
    <FragmentIdentifier>text</FragmentIdentifier>
    <CreatorSN>text</CreatorSN>
    <CreatorName>text</CreatorName>
    <CreatorOtherName>text</CreatorOtherName>
    <CreatorOrganiztion>text</CreatorOrganiztion>
    <CreatorAddress>text</CreatorAddress>
    <CreatorContact>text</CreatorContact>
    <CreatorBrief>text</CreatorBrief>
    <CreatorPhoto>text</CreatorPhoto>
</Author_MetaData>
<Attachment_MetaData>
    <Identifier>text</Identifier>
    <SN>text</SN>
    <AttachmentType>text</AttachmentType>
    <AttachmentBrief>text</AttachmentBrief>
</Attachment_MetaData>
<Management_MetaData>
    <Identifier>text</Identifier>
```

```
        <Level>text</Level>
        <Processor>text</Processor>
        <ProcessDate>text</ProcessDate>
        <Files>text</Files>
        <FilesLoaction>text</FilesLoaction>
    </Management_MetaData>
    <Format_MetaData>
        <Identifier>text</Identifier>
        <Duration>text</Duration>
        <OriginalMedia>text</OriginalMedia>
        <Color>text</Color>
        <VideoQuality>text</VideoQuality>
        <AspectRatio>text</AspectRatio>
        <VideoBitrate>text</VideoBitrate>
        <VideoCodingFormat>text</VideoCodingFormat>
        <VideoSamplingType>text</VideoSamplingType>
        <SampFrequency>text</SampFrequency>
        <QLevel>text</QLevel>
        <Channels>text</Channels>
        <BitRate>text</BitRate>
        <SNR>text</SNR>
        <Size>text</Size>
        <FileFormat>text</FileFormat>
    </Format_MetaData>
</Video>
```

参 考 文 献

[1] GB/T 16463—1996 广播节目声音质量主观评价方法和技术指标要求

[2] GB/T 17975.7—2002 信息技术运动图像及其伴音信息的通用编码 第7部分：先进音频编码(AAC)

[3] GB/T 23730.1—2009 中国标准视听作品号 第1部分：视听作品标识符

[4] GB/T 23730.2—2009 中国标准视听作品号 第2部分：版本标识符

[5] GB/T 25100—2010 信息与文献 都柏林核心元数据元素集

[6] GB/T 31219.5—2016 图书馆馆藏资源数字化加工规范 第5部分：视频资源

[7] CY/T 101.1—2014 新闻出版内容资源加工规范 第1部分：加工专业术语

[8] GY/T 202.1—2014 广播电视音像资料编目规范 第一部分：电视资料